

Fiche de cours N° De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité/miscibilité d'espèces chimiques.

[Bilan](#)

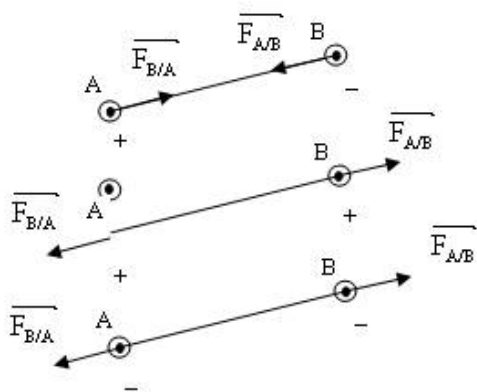
Le constat d'une cohésion à l'échelle macroscopique des liquides et des solides est l'occasion d'introduire, au niveau microscopique, le concept d'interaction entre entités, notamment l'interaction par pont hydrogène. Les différents types d'interaction sont ensuite réinvestis pour rendre compte d'opérations courantes au laboratoire de chimie : dissolution d'un composé solide ionique ou moléculaire dans un solvant et extraction liquide-liquide d'une espèce chimique.

Notions abordées en seconde

Solution, solutés, solvant, concentration maximale d'un soluté (solubilité).

Vidéo débat p114 : [Dans quel\(s\) solvant\(s\) se dissout chacune des espèces ?](#)

1) Cohésion des solides ioniques



a. Interaction électrostatique (Activité 1 p116)

Lors de l'électrisation un corps se charge électriquement. Certains matériaux sont électrisés par frottement ou contact. Ce phénomène est interprété comme transfert d'électrons d'un corps à un autre.

b. Loi de Coulomb. (Activité 1 p116)

$$F = k \cdot \frac{|q_A| \times |q_B|}{r^2}$$

avec q_A et q_B en coulomb, r en mètre, $k = 9.0 \times 10^9$ SI, F en newton

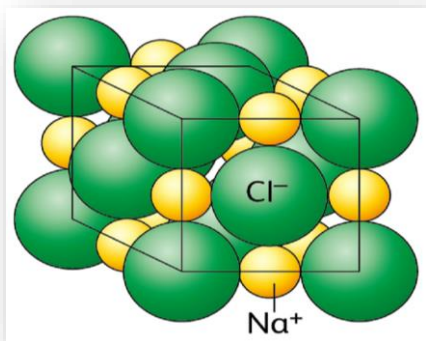
Comment évolue cette force lorsque la distance entre deux corps chargés augmente ? diminue

c. Structures des solides ioniques (Activité 2 p117)

Un solide ionique est constitué d'un empilement compact régulier de cations et d'anions, en nombres tels que la neutralité électrique est assurée.

Les solides ioniques ne conduisent pas l'électricité, car les ions ne sont pas mobiles.

Dans un solide ionique, les ions sont régulièrement répartis, si bien qu'ils sont tous retenus par les interactions électrostatiques avec leurs voisins.



Exemple d'empilements :

L'ion sodium se trouve piégé par les six ions chlorure et de même, en poursuivant la figure, on verrait que chaque ion chlorure est piégé par six ions sodium. L'ensemble est très stable et il faut atteindre des températures élevées pour faire détruire cet édifice et faire fondre les solides ioniques

Calculer la force s'exercent entre les deux ions dans le solide sachant que $R_{Na^+} = 97$ pm, $R_{Cl^-} = 181$ pm, $q_{Na^+} = +e$ et $q_{Cl^-} = -e$

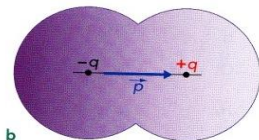
Exercice :

En prenant une longueur de liaison de 0,35 nm, déterminer la valeur de l'interaction électrique entre un ion ammonium et un ion phosphate.

Données : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C ; $k = 9 \cdot 10^9$ N.m².C⁻²

2) Cohésion des solides moléculaires. (Activité 1)**a. Interaction de Van der Waals (doc 2 p121)**

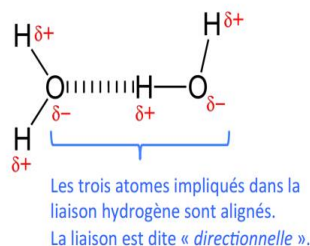
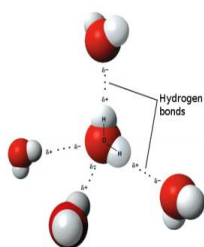
<http://geckonidae.e-monsite.com/pages/i-les-differents-types-d-adherence/page.html>



C'est une interaction électrostatique attractive entre charges partielles $+q$ et $-q$ de signes opposés qui assure la cohésion des solides moléculaires.

b. Liaison hydrogène

Exemple: l'eau



Lorsque ces interactions concernent un atome d'hydrogène et un autre atome, on parle de « liaison hydrogène » (alors qu'il ne s'agit pas vraiment d'une liaison, mais d'une simple attraction électrostatique).

La liaison hydrogène A...H est environ 2 fois plus longue que la liaison covalente A-H. Elle est inférieure à la somme des rayons de Van der Waals des atomes A et H

L'énergie d'une liaison hydrogène est de l'ordre de quelques dizaines de kJ/Mol, soit environ dix fois moins intense que celle d'une liaison covalente. Elle est supérieure à celle d'une liaison de van der Waals.

Exercices :

c. Structures d'un solide moléculaire

Dans un solide moléculaire (comme la glace), la solidité de l'édifice est assurée par les interactions électrostatiques entre molécules voisines, interactions entre les petites charges électriques portées par les différents atomes du fait de la différence d'électronégativité entre ces atomes.

des solides ioniques.

La cohésion des solides moléculaires est inférieure à celle

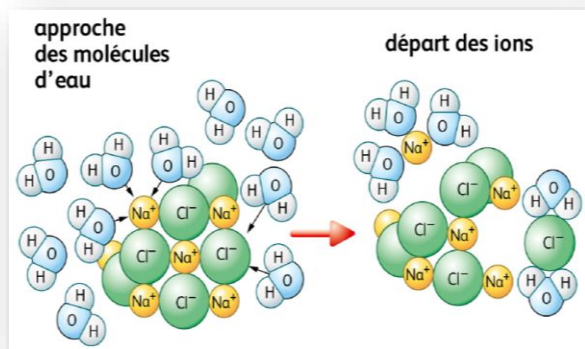
3) Dissolution des solides ioniques et moléculaires

[dissolution_animateHTML5 \(ostralo.net\)](http://dissolution_animateHTML5(ostralo.net))

a. Dissolution d'un solide ionique (activité 2)

Un solide ionique se dissocie, se solvate et se disperse dans son solvant pour former une nouvelle solution.

- Dissolution du sel dans l'eau



Dislocation du chlorure de sodium

Lorsqu'un solide ionique est mis en contact avec un solvant polaire comme l'eau, le premier phénomène qui se produit est la **dissociation**.

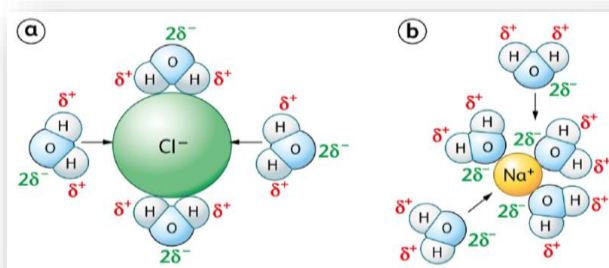
Pendant une dissociation moléculaire, les interactions relatives à la polarité du solvant sont plus fortes que les forces électrostatiques qui maintiennent initialement les cations et les anions ensemble dans le solide ionique. Ces derniers se séparent petit à petit ; le solide se dissocie.

Solvation (hydratation) du chlorure de sodium

Un phénomène de dissolution est le phénomène de **solvation** des sels :

Les molécules d'eau entourent les ions et interagissent avec eux.

Les charges partielles positives de l'eau s'orientent vers les anions tandis que les charges partielles négatives s'orientent vers les cations.



La dispersion

Le dernier phénomène est la **dispersion**. Sous l'effet de l'agitation inhérente aux molécules d'eau liquide, les ions et les molécules qui les solvatent se dispersent dans le liquide.

- L'équation de dissolution

La dissolution d'un solide ionique peut être représentée par une équation de réaction dans laquelle figure le solide de départ et les ions formés.

La gauche de l'équation comporte la formule du solide suivi entre parenthèses du signe (s) qui indique le composé est encore sous forme de solide cohérent.

La droite de l'équation comporte les formules des ions formés accompagnées si nécessaire des coefficients stœchiométriques qui découlent directement de la formule du solide ionique initial.

La formule des ions est suivie entre parenthèse de (aq) qui signifie aqueux indiquant que ces ions sont dissouts dans une solution aqueuse.

- A retenir :

Les solides ioniques ne se dissolvent pas dans un solvant apolaire.

La polarité du solvant joue un rôle important dans les 3 étapes de la dissolution.

b. Dissolution d'un solide moléculaire dans un solvant

- TP 1 : Solubilité de l'acide benzoïque

A retenir : Influence du solvant sur la solubilité

Dissolution d'un soluté polaire dans un solvant polaire

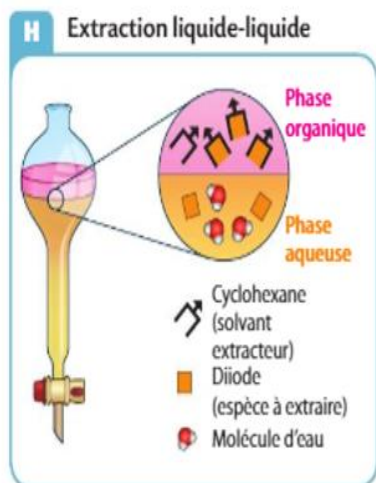
Cette dissolution s'explique par les interactions de type de Van der Waals et les liaisons hydrogène.

Exemple : la dissolution du saccharose dans l'eau.

Dissolution d'un soluté apolaire dans un solvant apolaire.

Les solutés apolaires sont généralement solubles dans des solvants apolaires.

- TP: Extraction liquide-liquide Extraction du diiode d'un antiseptique p119(blouse obligatoire) Vidéo extraction liquide-liquide



• En général, une extraction liquide-liquide est réalisée en utilisant une ampoule à décanter.

Exemple

Après ajout de cyclohexane dans une solution aqueuse contenant du diiode dissous dans l'eau, puis agitation, le diiode a été transféré dans le cyclohexane dans lequel il est plus soluble (doc. H).

• Après extraction, on laisse reposer le mélange. Les solvants se séparent en deux phases : une **phase aqueuse** et une **phase organique**. C'est la décantation. La phase de plus faible densité surnage.

Exemple

$d(\text{cyclohexane}) = 0,78 > d(\text{eau}) = 1$; donc, lors de l'extraction du diiode, la **phase organique** est au-dessus de la **phase aqueuse** (doc. H).

A retenir :

Une extraction consiste à prélever une espèce chimique du milieu qui la contient.

Lors d'une extraction liquide-liquide, une espèce présente dans un solvant S_1 est extraite par un autre solvant S_2 , appelé solvant d'extraction.

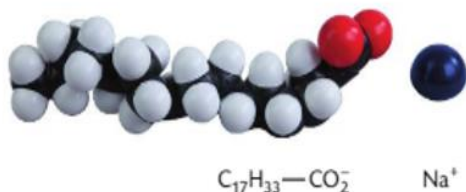
Le solvant S_2 est choisi tel que :

- L'espèce chimique à extraire y est plus soluble que dans le solvant S_1 ;
- Il présente un danger minimal pour la santé et l'environnement.

A voir <http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/phy/?commande=aper&id=4572>

c. Le savon un solide ionique particulier (cliquez sur le titre)- TP : Le savon mousse-t-il toujours p120**Exemple**

L'oléate de sodium $C_{17}H_{33}-CO_2^- Na^+$ a une chaîne carbonée R contenant 17 atomes de carbone. Il est contenu dans les savons fabriqués à partir d'huile d'olive (doc. F).



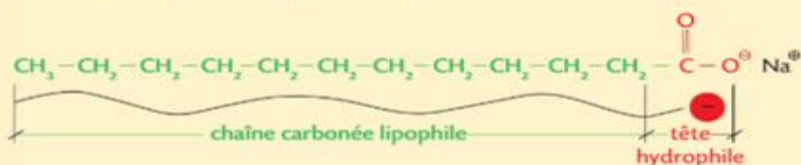
Un savon est un mélange de carboxylates de sodium (ou de potassium) de formule $R-CO_2Na$ (ou $R-CO_2K$).

R est une chaîne carbonée non ramifiée, possédant généralement plus de dix atomes de carbone.

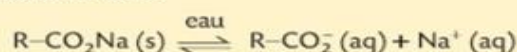
Vocabulaire

- **Hydrophile** (du grec *hudos* : eau, et *philos* : ami).
- **Lipophile** (du grec *lipos* : graisses, et *phobos* : peur).

- Les ions carboxylate présents dans les savons possèdent une extrémité **hydrophile** (et lipophile) et une extrémité **lipophile** (hydrophobe) : ce sont des espèces **amphiphiles**. Ce sont des **tensioactifs**.



- Les **savons** sont faiblement solubles dans l'eau. L'équation de la réaction de dissolution s'écrit :

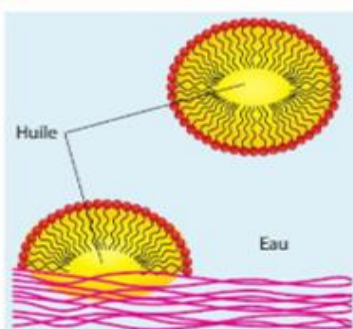


En présence d'alcool, leur solubilité croît.

- Le groupe carboxylate $-CO_2^-$ est chargé négativement ; il s'entoure très facilement de molécules d'eau polaires.
- Les salissures peuvent être de nature organique (huiles, graisses) ou minérales (terre, rouille). Suivant leur nature, les ions carboxylate interagissent avec celles-ci, soit par leur extrémité lipophile, soit par leur extrémité hydrophile. Ils se regroupent sous forme d'agrégats : les micelles. Par exemple, il se forme une monocouche de savon avec une tache d'huile (doc. G).

Remarque

Les tensioactifs ne sont pas tous des espèces ioniques ; certains tensioactifs sont des molécules.

G Formation d'une monocouche

> En solution aqueuse, la tache d'huile est entourée d'ions carboxylate qui présentent leur partie lipophile au contact de l'huile. Leurs parties hydrophiles se trouvent au contact de l'eau.

Pour réviser différents QCM:

https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2020/9782401058705/pc-1_qcm_chap_5/index.html

<https://www.qcmweb.fr/entrainement.php?numqcm=204>

<https://guy-chaumeton.pagesperso-orange.fr/scphysiques18/qcm1s19/qcm06questy19.htm>

<https://physique-chimie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article425>

<http://qcm-sciencesphysiques.blogspot.com/p/1ere-s-qcm-10.html>

<http://qcm-sciencesphysiques.blogspot.com/p/1ere-s-qcm-12.html>